



内核监控和系统性能调优

誉天教育

- 内核的功能和组成
- 配置内核参数
- 调整调优配置文件
- 加载和配置内核模块



- Linux内核是操作系统核心部分
- 内核的功能：
 - ◆ 系统初始化：检测硬件资源并启动系统
 - ◆ 进程调度：决定进程什么时候运行以及运行多久
 - ◆ 内存管理：给运行的进程分配内存
 - ◆ 安全：支持权限，selinux和防火墙规则
 - ◆ 提供buffers和cache加速硬件访问
 - ◆ 支持标准网络协议和文件系统
- 参考文档可以安装kernel-doc的RPM软件包

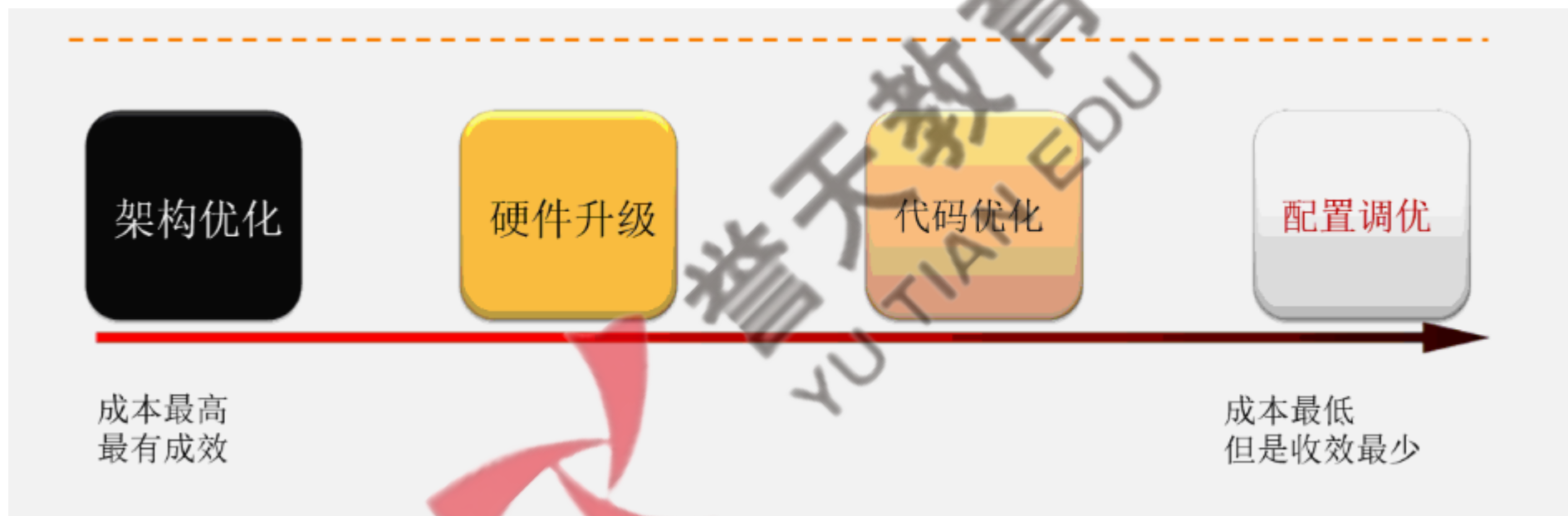
- 多个内核版本可以共存
- 内核的组成如下：
 - ◆ /boot/vmlinuz-version 启动时用到的内核
 - ◆ /boot/initramfs-version.img 启动时提供必要的内核模块
 - ◆ /lib/modules/version/ 内核模块

- 显示信息
 - ◆ 进程信息: /proc/PID
 - ◆ cpu信息: /proc/cpuinfo
 - ◆ 内存资源: /proc/meminfo
 - ◆ 磁盘信息: /proc/partition

- 当前生效的内核参数在/proc/sys下
- 内核参数配置文件/etc/sysctl.conf和/etc/sysctl.d/*.conf，系统启动时读取
- sysctl命令使用：
 - ◆ 列出当前生效的所有的内核参数: sysctl -a
 - ◆ 临时修改内核参数：sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
 - ◆ 使配置文件生效：sysctl -p

```
[root@yutianedu ~]# sysctl -a | grep net.ipv4.ip_forward
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.ip_forward_use_pmtu = 0
[root@yutianedu ~]# sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.ip_forward = 1
[root@yutianedu ~]# sysctl -a | grep net.ipv4.ip_forward
net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv4.ip_forward_use_pmtu = 0
[root@yutianedu ~]# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1
```

性能调优的思路



- 查看所有的调优配置文件 `tuned-adm list`

```
[root@yutianedu tuned]# tuned-adm list
Available profiles:
- balanced                - General non-specialized tuned profile
- desktop                 - Optimize for the desktop use-case
- latency-performance     - Optimize for deterministic performance at the cost of increased power consumption
- network-latency         - Optimize for deterministic performance at the cost of increased power consumption, focused on low latency network performance
- network-throughput      - Optimize for streaming network throughput, generally only necessary on older CPUs or 40G+ networks
- powersave              - Optimize for low power consumption
- throughput-performance - Broadly applicable tuning that provides excellent performance across a variety of common server workloads
- virtual-guest           - Optimize for running inside a virtual guest
- virtual-host            - Optimize for running KVM guests
Current active profile: virtual-guest
```

- 配置文件位于 `/usr/lib/tuned` 目录下，修改配置文件后需要重启 `tuned` 服务
- 常用命令：
 - ◆ `# tuned-adm recommend` 查看推荐的调优配置文件
 - ◆ `# tuned-adm profile virtual-guest` 修改调优配置文件

- /dev/目录中包含了所有Linux系统中使用的外部设备。但是这里并不是放的外部设备的驱动程序，它实际上是一个访问这些外部设备的接口。
- 两种设备文件：
 - ◆ 块设备(b)：/dev/sda, /dev/sdb , /dev/nvme0n1 , /dev/nvme1n1
 - ◆ 字符设备(c)：/dev/null, /dev/zero
- 设备文件的版本号
 - ◆ major：主版本号，表示设备类型
 - ◆ minor：次版本号，文件编号
- 创建设备文件：
 - ◆ mknod name type major minor
 - ◆ mknod /dev/rhel9 b 260 0

- linux内核是模块化组成的，它允许内核在运行时动态地向其中插入或从中删除代码。这些代码被一并组合在一个单独的二进制镜像中，简称为模块。模块位于
`/lib/modules/version/`
- 模块机制的优点：
 - ◆ 减小基本内核镜像大小，可选的功能和驱动程序可以利用模块形式再提供，增加系统灵活性
 - ◆ 动态加载内核模块，扩展内核功能，不需要时卸载模块
 - ◆ 节省开发时间，修改内核，不必重新编译内核
- 模块机制的缺点：
 - ◆ 使用不当会导致系统崩溃

- 查看系统已加载的内核模块

lsmod

- 查看内核模块的信息

modinfo 模块名

- 加载内核模块

modprobe 模块名

- 卸载内核模块

modprobe -r 模块名

- ✓ 内核的功能和组成
- ✓ sysctl调整内核参数
- ✓ 调整调优配置文件
- ✓ 加载和配置内核模块

